Zasilacze komputerowe

Definicja i rodzaje zasilaczy

Zasilacz komputerowy (ang. power supply unit) - jest to urządzenie, które zmienia napięcie przemienne sieci elektrycznej na stałe napięcie potrzebne do pracy komputera.

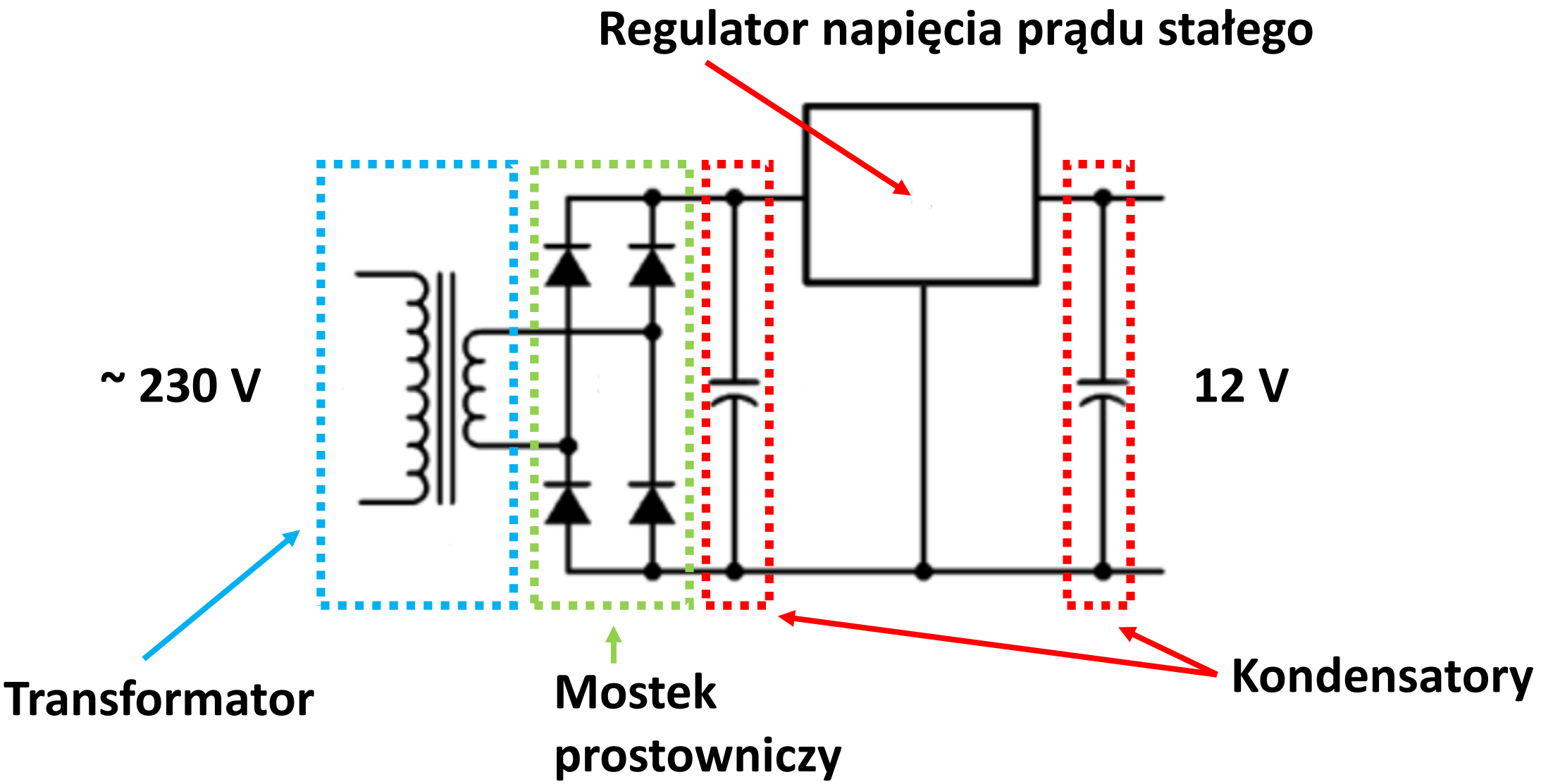
Rodzaje zasilaczy:

- linowe
- impulsowe

Zadania zasilacza

- **Prostowanie** – zamiana prądu przemiennego na prąd stały
- **Transformacja napięcia** (230V -> 12V, 5V, 3,3V)
- **Filtrowanie**, czyli wygładzanie szumów i tętnień napięcia
- **Regulacja**, czyli kontrola napięcia wyjściowego i utrzymywanie stałej jego wartości niezależnie od linii, obciążenia i zmian temperatury
- **Izolacja**, czyli elektryczne rozdzielenie wyjścia od napięcia zasilającego na wejściu
- **Ochrona**, czyli zapobieganie by niebezpiecznie ostre piki napięcia i prądu nie docierały do wyjścia, zapewnianie podtrzymania pracy, lub bezpiecznego wyłączenia podczas zaniku prądu

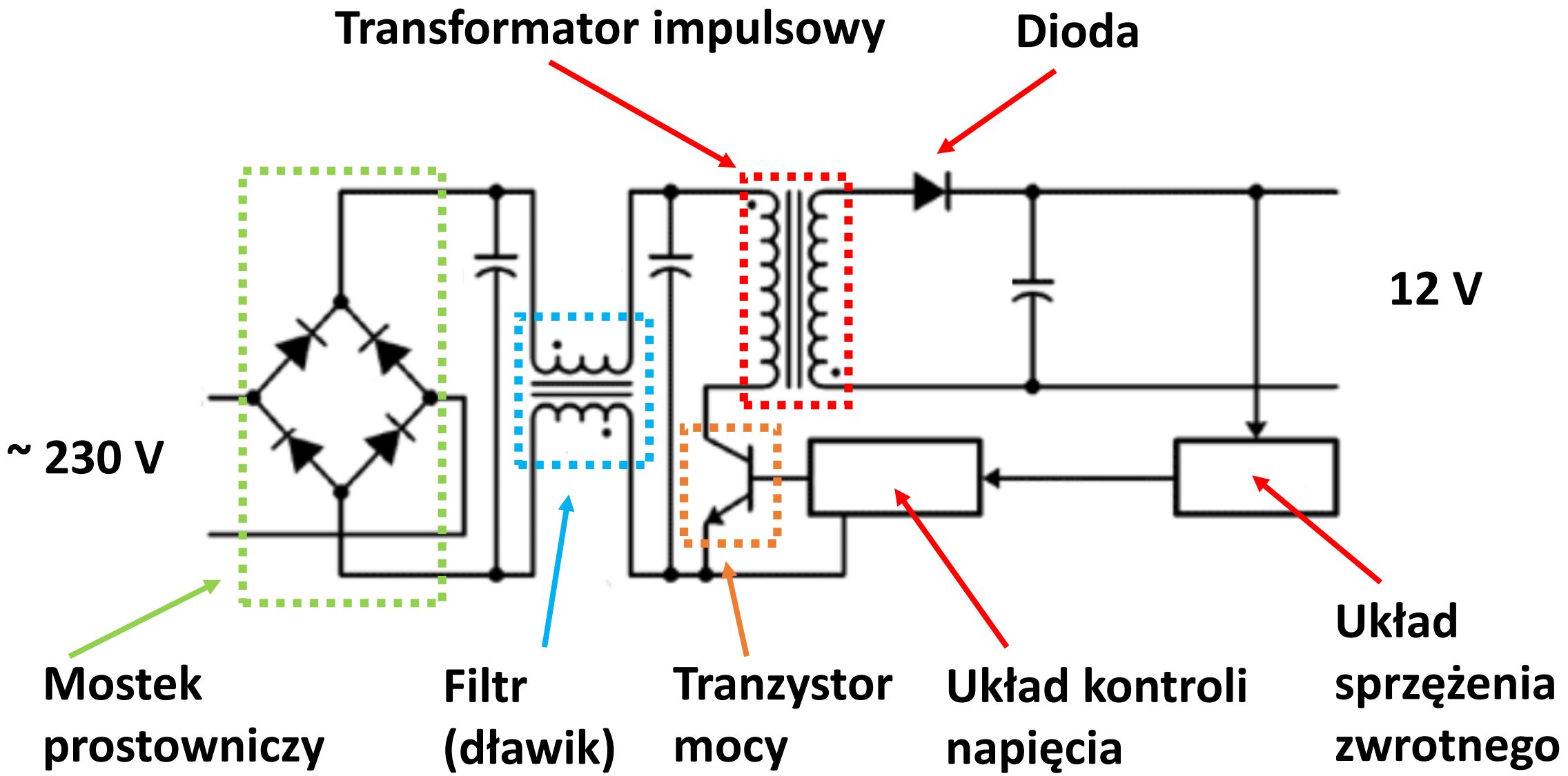
Zasilacz liniowe



Zasilacz liniowy - zasada działania

1. Napięcie przemienne z sieci energetycznej jest obniżane poprzez transformator
2. Następnie napięcie jest prostowane poprzez układ prostowniczy (cztery diody w układzie Greatza
3. Zaraz za nimi są kondensatory, zmniejszające wahania poziomu napięcia prądu stałego (wypełnienie spadków w górnym przebiegu prądu)
4. Elementem zapewniającym niezmienne napięcie wyjściowe jest stabilizator scalony

Zasilacz impulsowy (ang. switching power supply)



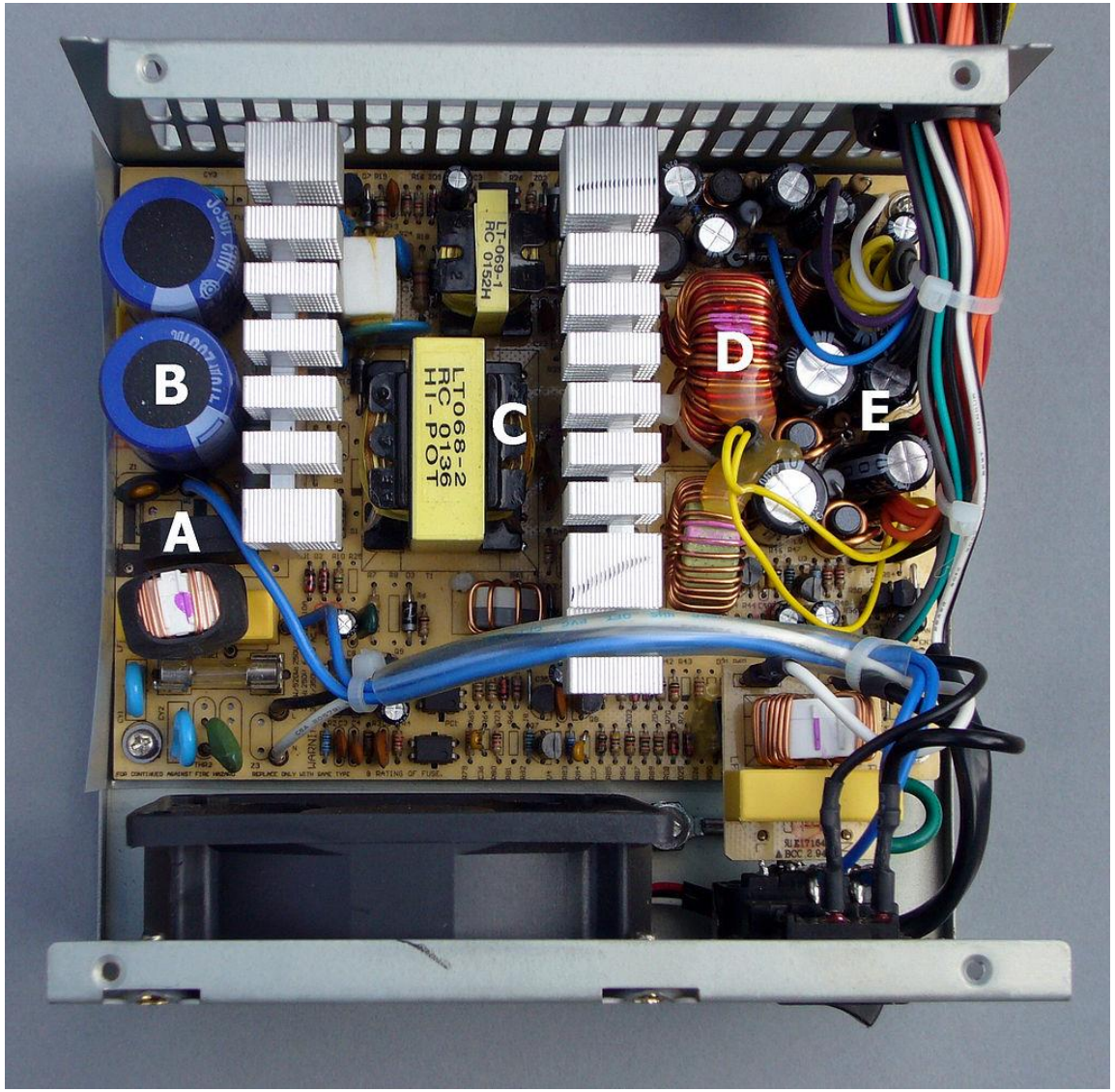
Zasilacz impulsowy - zasada działania

1. Napięcie przemienne z sieci energetycznej jest prostowane w prostowniku (zwykle w układzie Graetza)
2. Następnie jest filtrowane przez dławik i kondensatory. Filtr jednocześnie zapobiega przedostawaniu się zakłóceń elektromagnetycznych do sieci
3. Dalej napięcie wyprostowane przetwarzane jest na przebieg zmienny o częstotliwości rzędu kiloherców i o zmiennym współczynniku wypełniena
4. Wytworzony przebieg jest następnie filtrowany, aby otrzymać stałe napięcie (składową stałą). Wartość tego napięcia zależy od współczynnika wypełnienia impulsów.
5. Układ sprzężenia zwrotnego steruje układem PWM tak, aby przy zmieniającym się obciążeniu lub zmianach napięcia w sieci (w dopuszczalnych granicach) utrzymywać stałą wartość napięcia wyjściowego.

Zasilacz impulsowy

A - Mostek prostowniczy

B - Kondensatory



C - Transformator

D - Dławik

E - Kondensatory filtrów napięć wyjściowych

Linowy vs. impulsowy

Zasilacze liniowe:

- wymagają ogromnych transformatorów, zasilacze liniowe są generalnie ciężkie (dla zasilacza z wyjściem 16V, na każdy amper przypada około 0,5kg masy).
- wymagają dużych radiatorów, aby rozproszyć straty energii
- mają sprawność konwersji na poziomie 50% dostarczonej energii

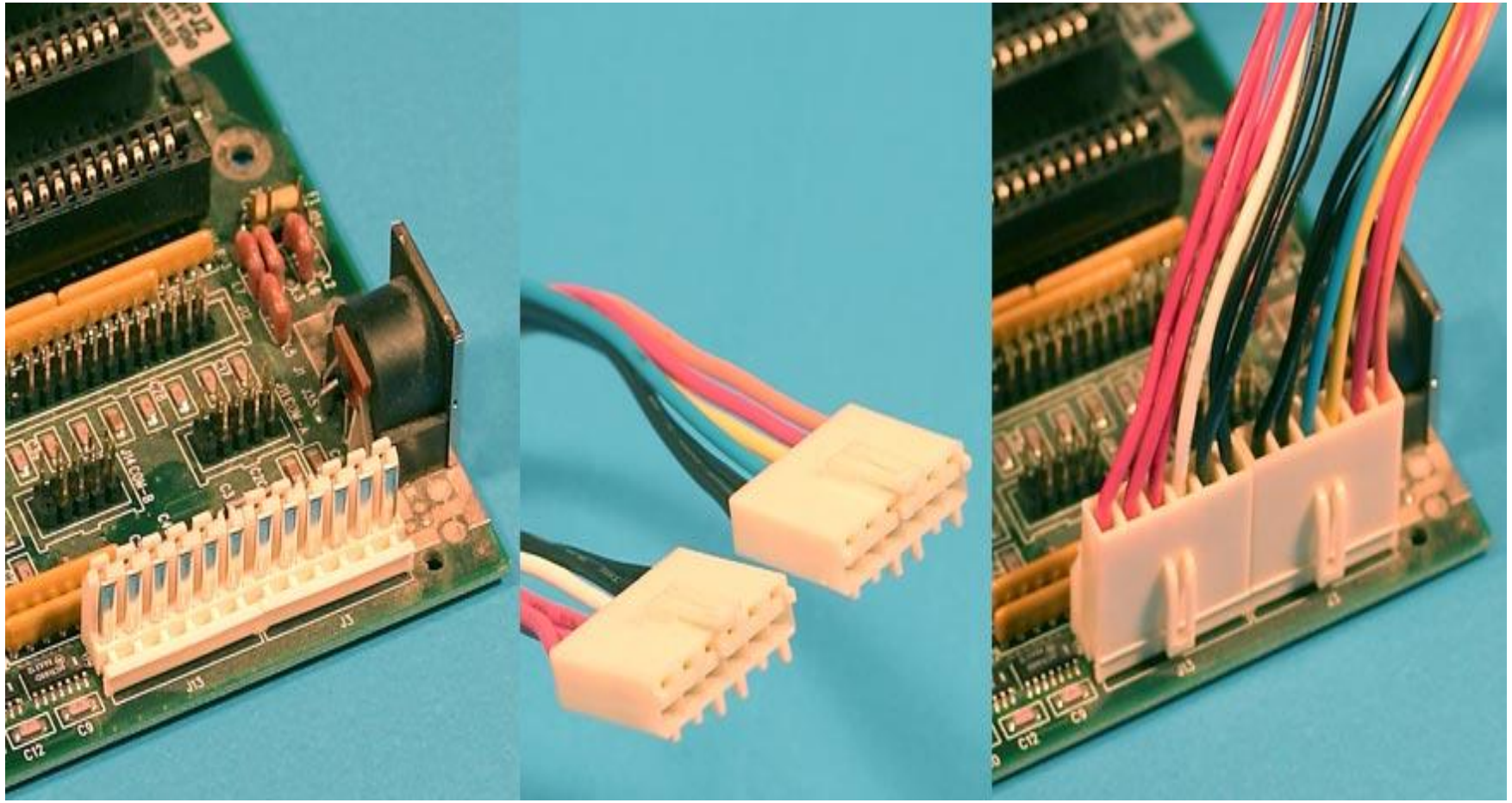
Zasilacze impulsowe

- wysoki koszt produkcji w porównaniu do zasilaczy liniowych
- lżejsze i mniejsze od zasilaczy liniowych
- sprawność zasilaczy impulsowych dochodzi nawet do 90%

Zasilacze AT (ang. Advanced Technology)

- Standard udostępniony w 1984 r. przez IBM (następca XT)
- Napięcia wyjściowe: +12V, -12V, +5V -5V
- Konieczność wyłączania zasilania przełącznikiem
- Dwa prawie jednakowe złącza zasilania płyty głównej (omyłkowe podłączenie doprowadzało do uszkodzenia płyty głównej)

Zasilacze AT - główne złącze zasilania



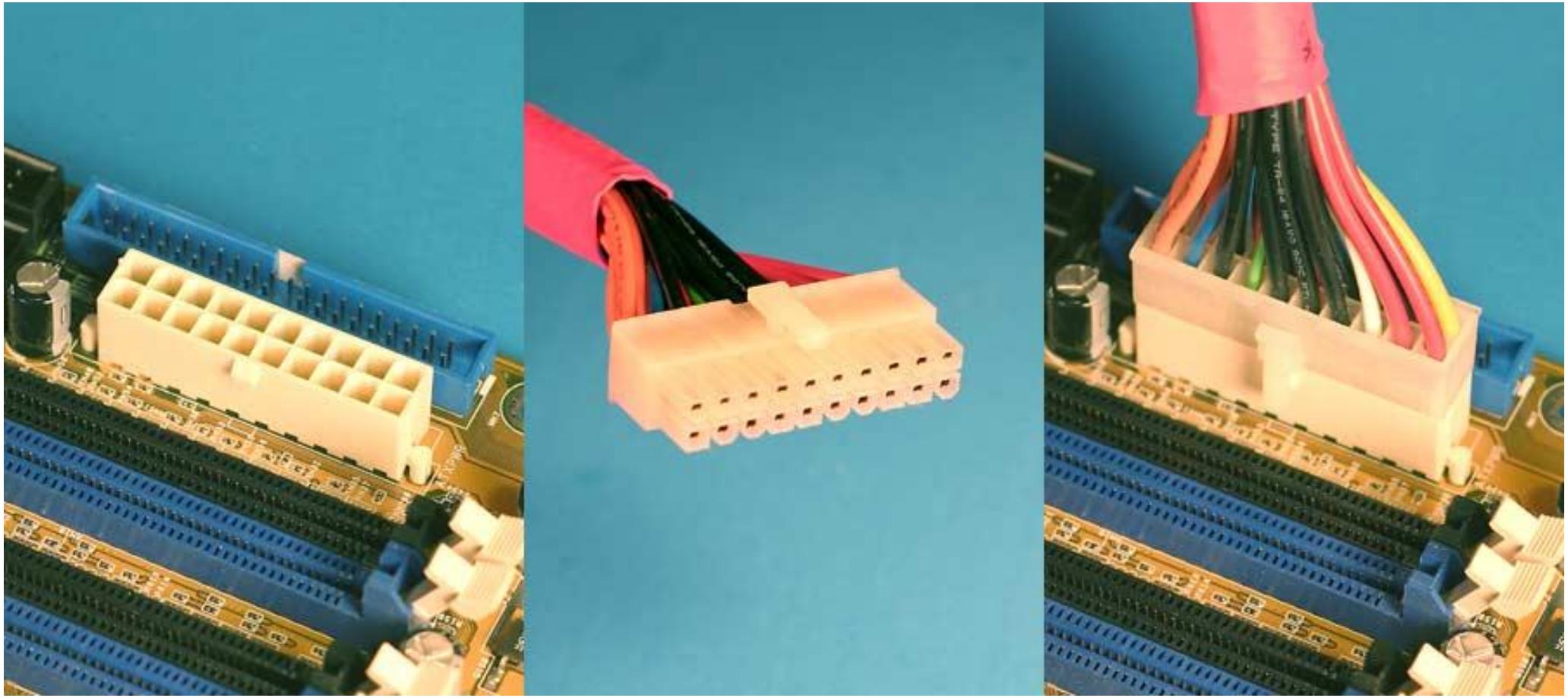
Kolor	Sygnał
	Power Good
	+5 V
	-5 V
	+12 V
	-12 V
	Masa

Zasilacze ATX (ang. Advanced Technology Extended)

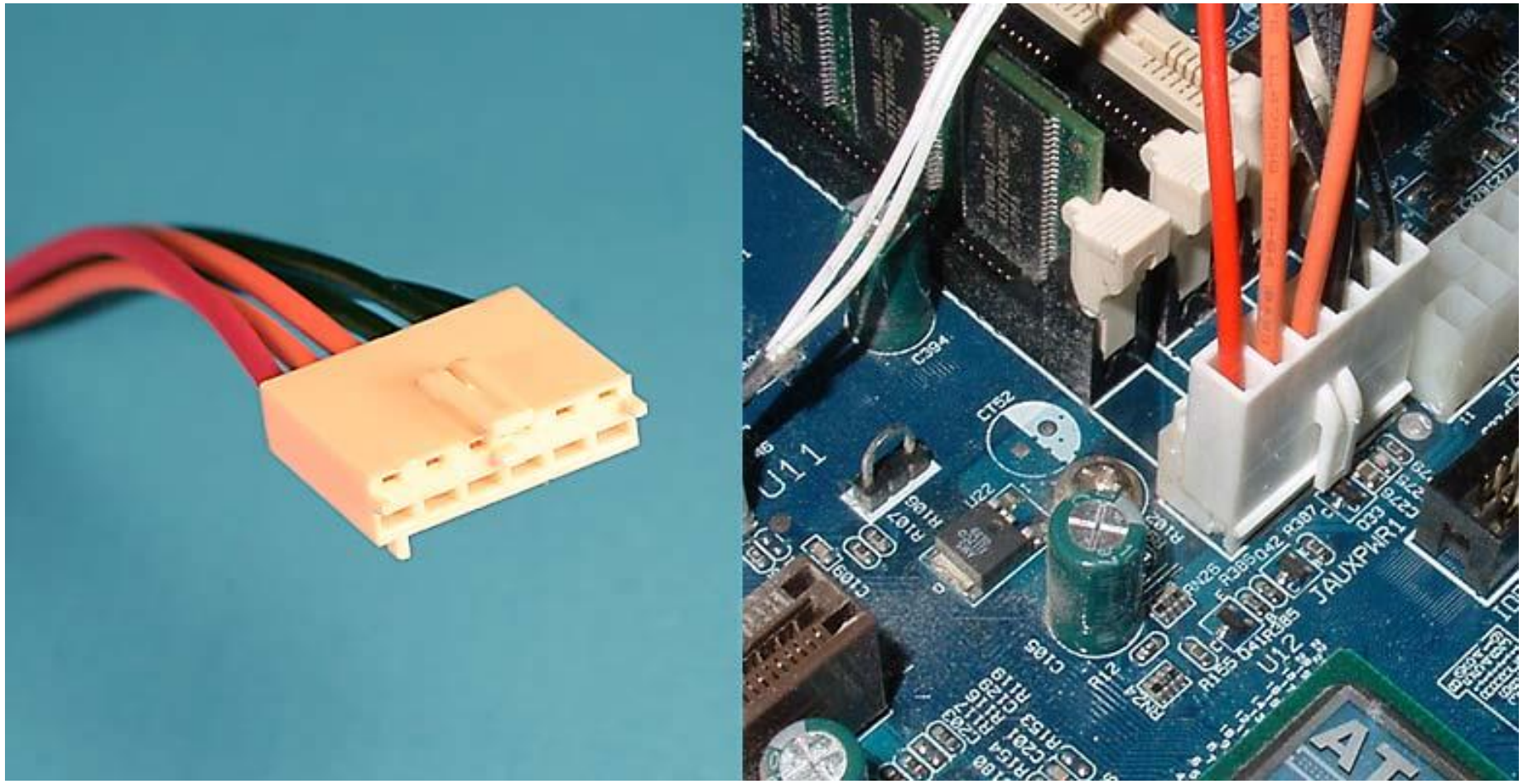
- Standard opatentowany przez firmę Intel w 1995 r.
- Napięcia wyjściowe: 12V, -12V, 5V -5V, 3,3V
- Funkcja *Soft Power* - umożliwiająca kontrolę zasalania komputera z poziomu sytemu operacyjnego
- Jednoczęściowe złącze zasilania płyty głównej

Kolor	Napięcie	Tolerancja [%]	Minimum [V]	Maksimum [V]	Przeznaczanie
	12 V1	± 5	11,40	12,60	dyski twarde, napędy, wentylatory, PCI-E
	12 V2	± 5	11,40	12,60	Procesory
	3,3 V	± 5	3,14	3,47	Pamięć RAM
	5 V	± 5	4,75	5,25	karty graficzne, elektronika dysków twardych, napędów, USB
	- 5 V	± 10	- 4,50	- 5,50	Karta ISA
	- 12 V	± 10	- 10,80	- 13,20	

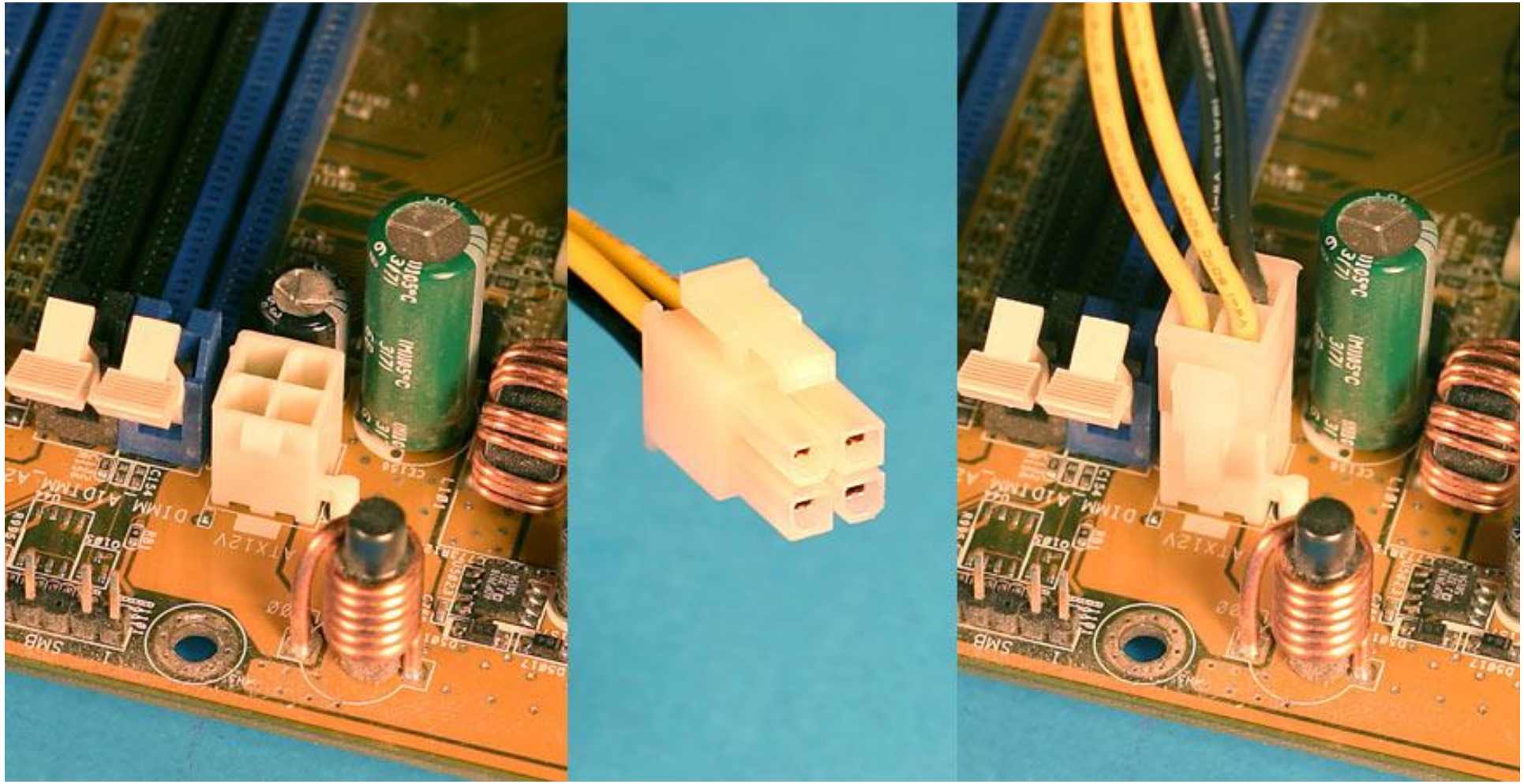
ATX 1.0 - główne złącze zasilania (5V, 12V - 20 pin)



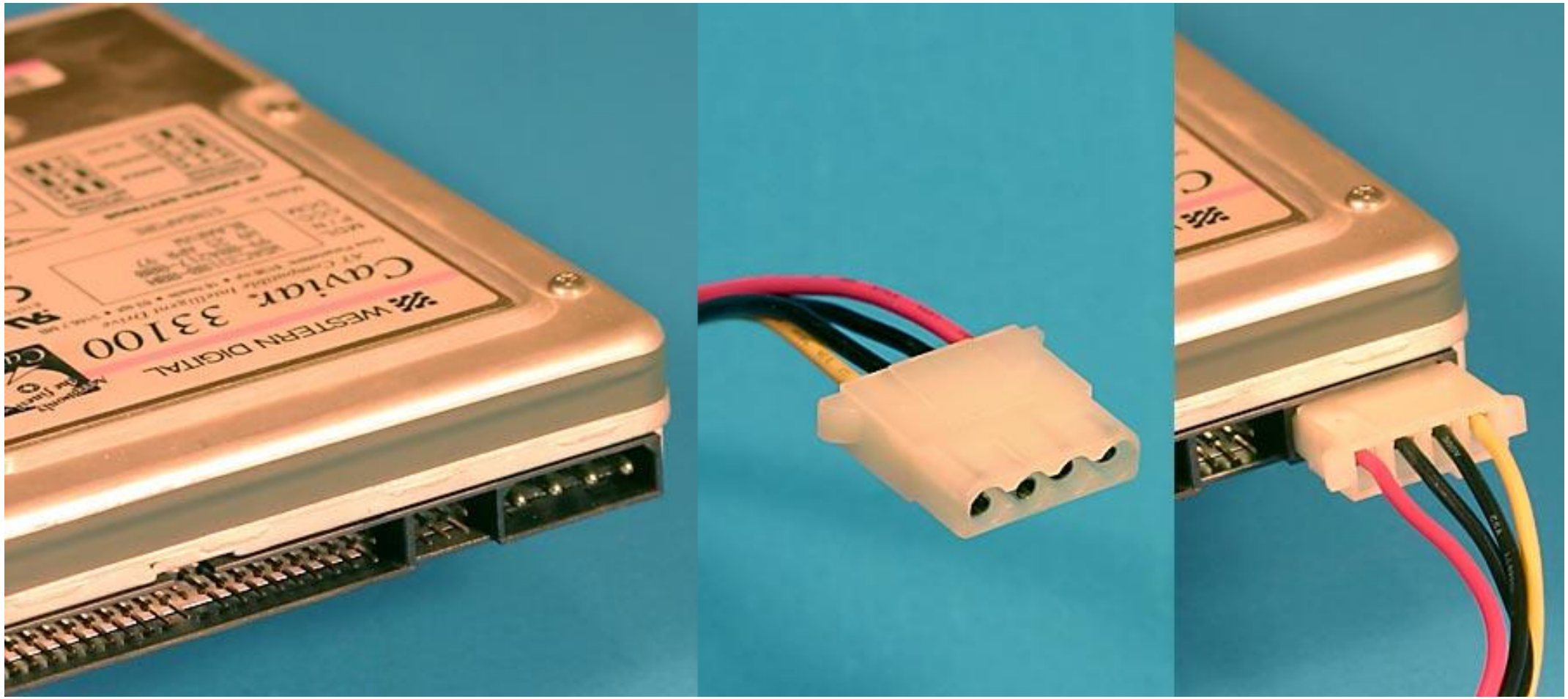
ATX 1.0 - dodatkowe zasilanie (3,3V, 5V - 6 pin)



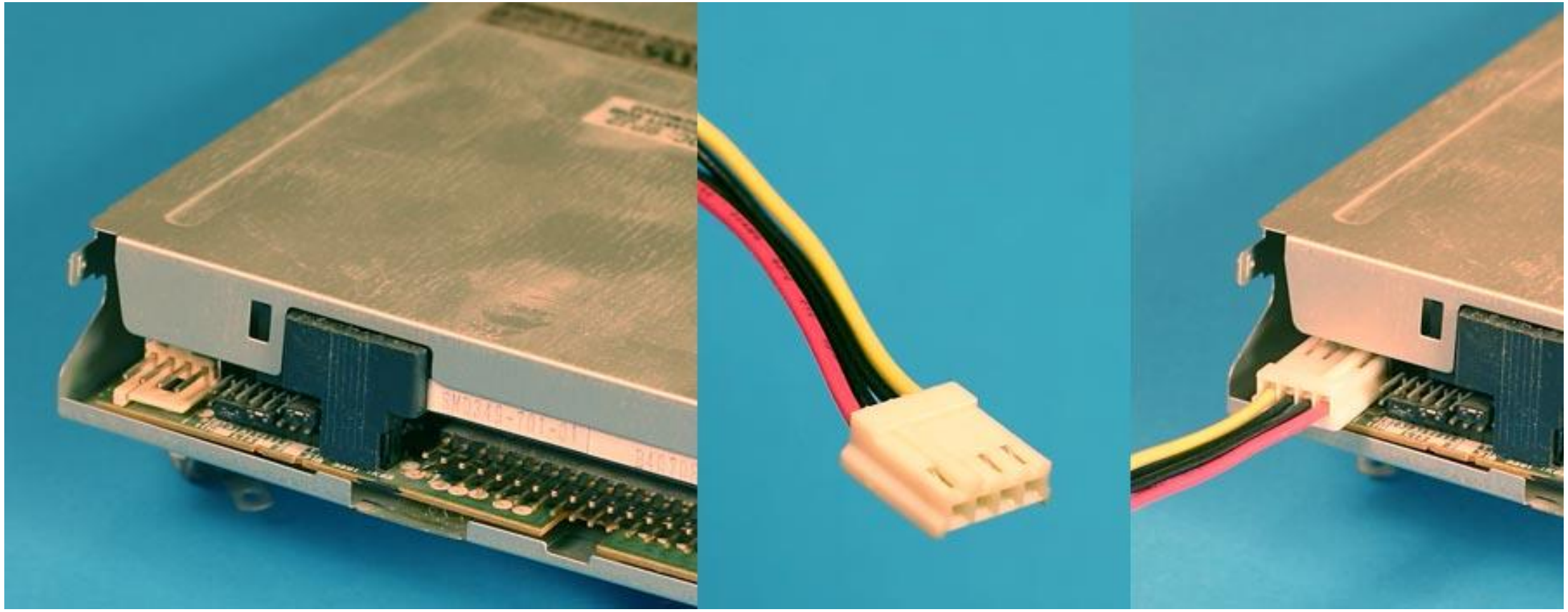
ATX 1.0 - zasilanie procesora (4 pin, 12V)



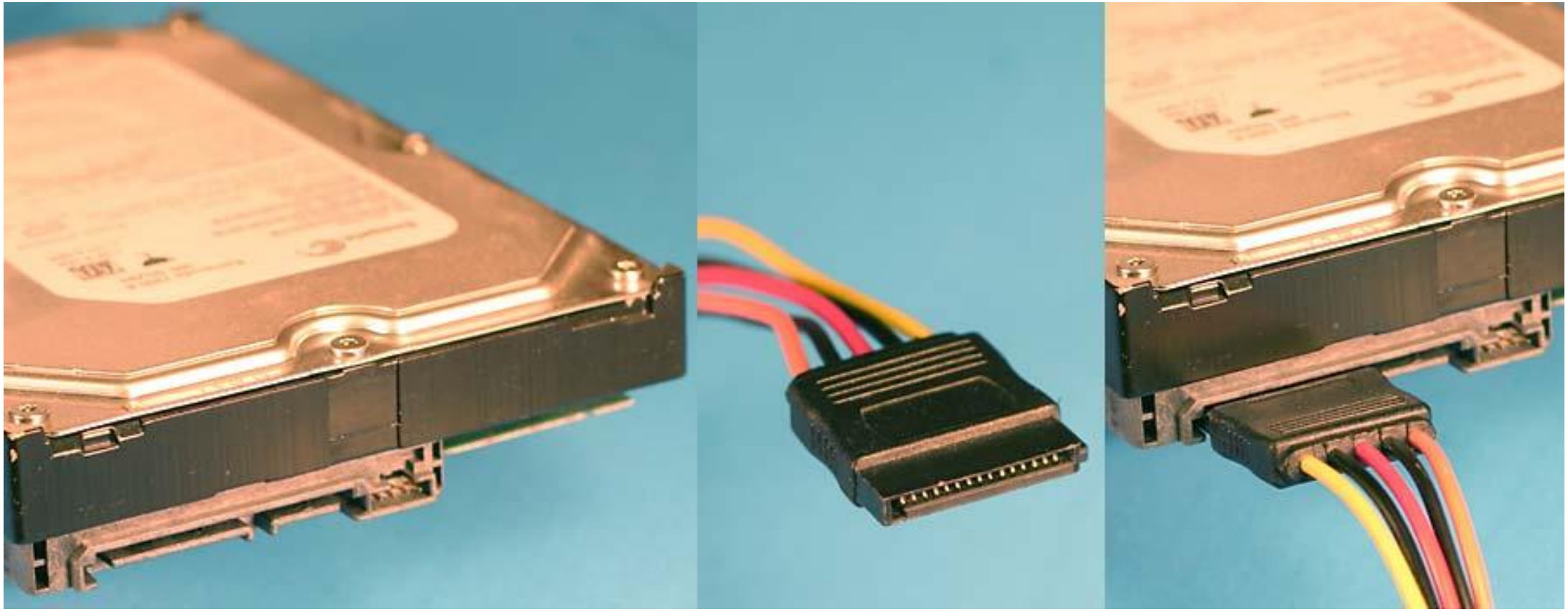
ATX 1.0 - "molex" - zasilanie dysków i napędów ATA (5V, 12V)



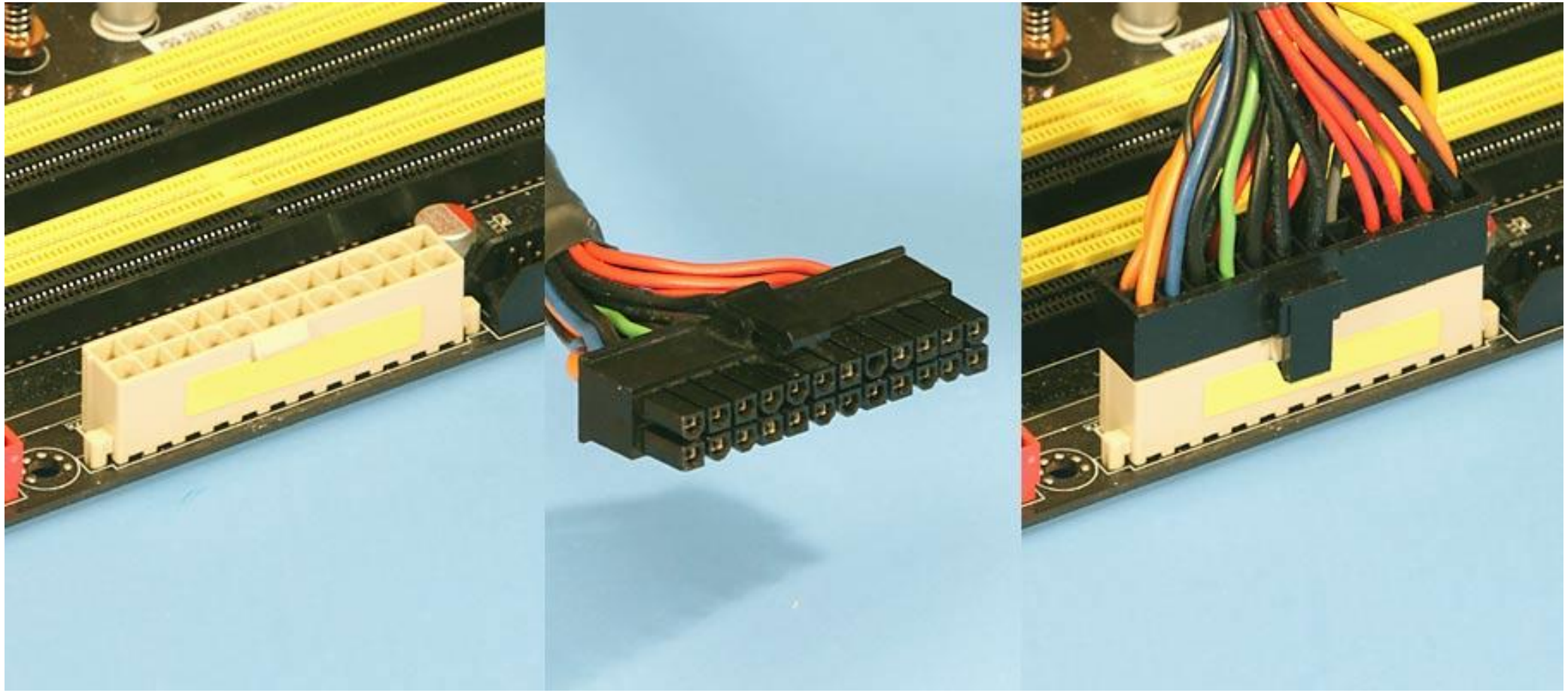
ATX 1.0 - "mini molex" - zasilanie stacji dyskietek (5V, 12V)



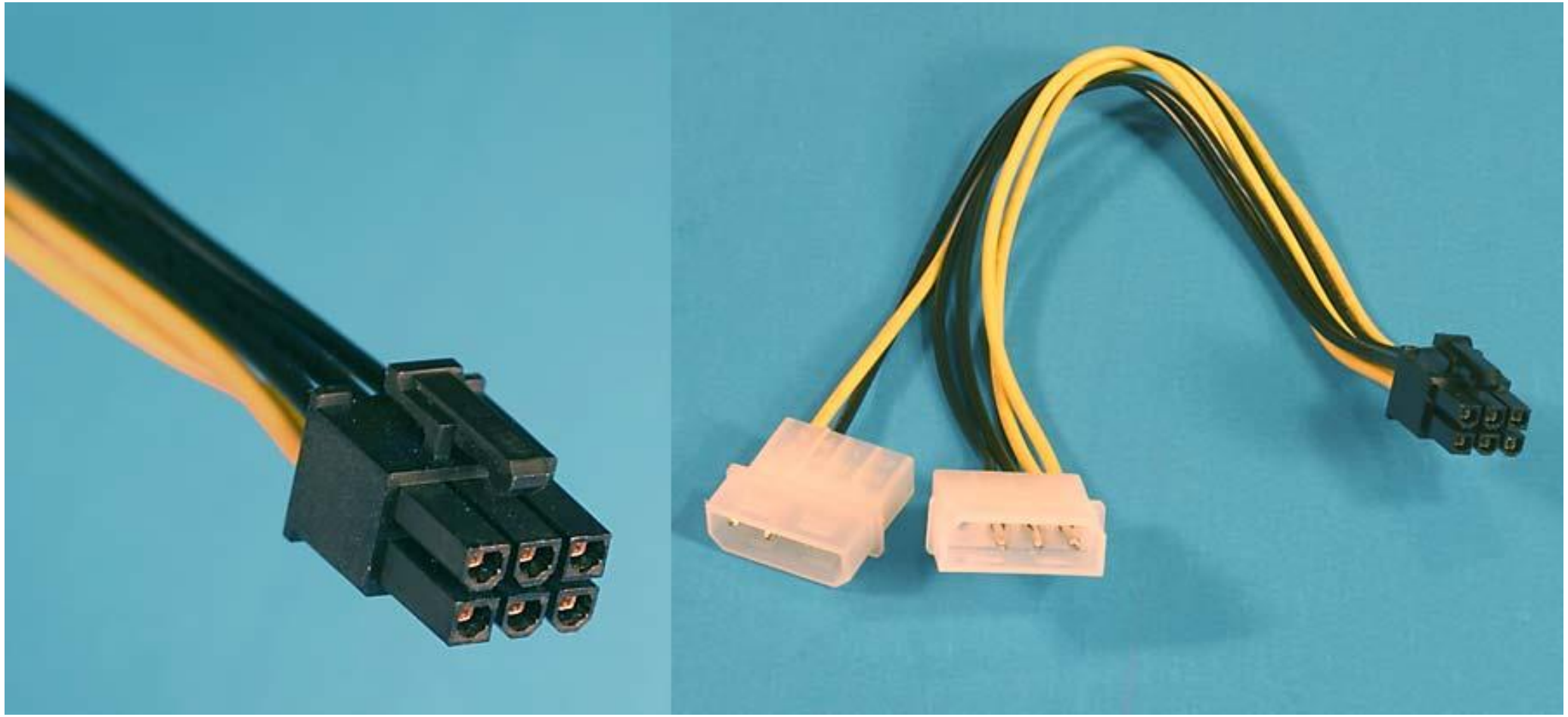
ATX 1.3 - zasilanie dysków Serial-ATA (3,3V 5V, 12V)



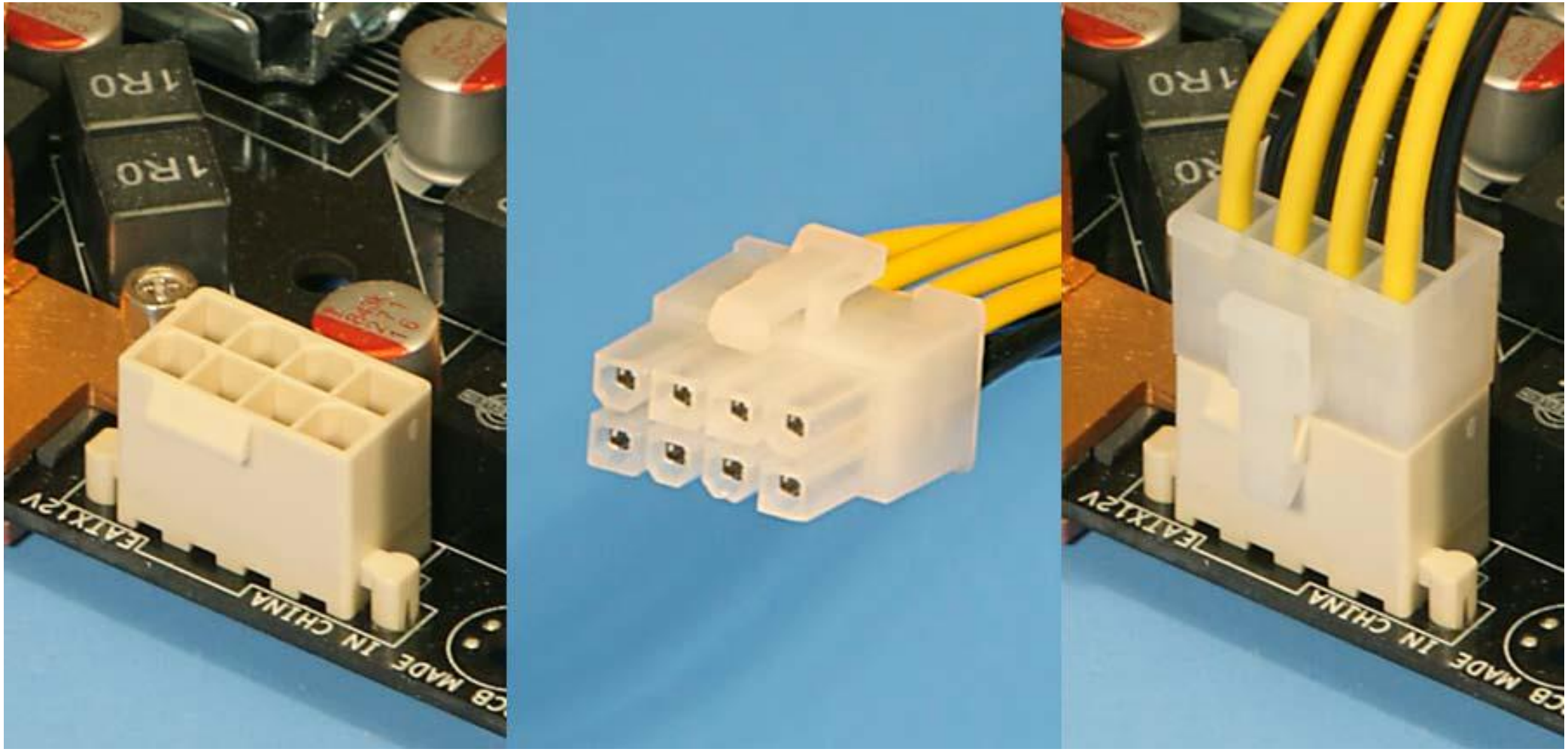
ATX 2.0 - główne złącze zasilania (3,3V, 5V, 12V - 24 pin)



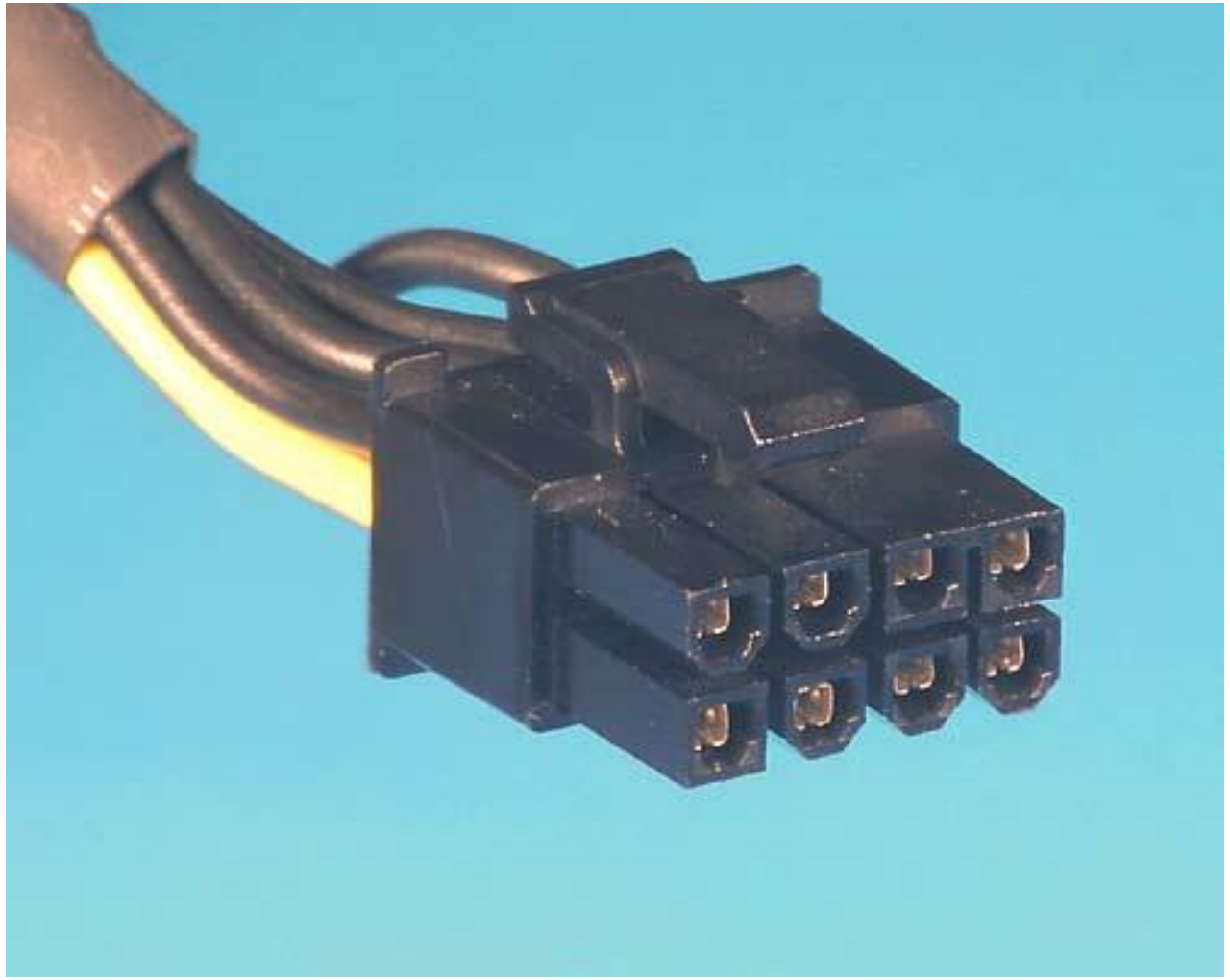
ATX 2.0 - zasilanie kart graficznych (12V, 75W - 6 pin)



EPS12V 2003r. - zasilanie procesorów (12V - 8 pin)



PCI-E 2007 r. - zasilanie kart graficznych (12V, 150W - 8 pin)



Parametry zasilacza

- **Moc maksymalna** - maksymalna moc jaką można uzyskać z zasilacza. Można ją odczytać z tabliczki znamionowej. Nie podaje jednak ile z niej przypada na określone napięcia.
- **Sprawność energetyczna** - stosunek mocy na wyjściach zasilacza do mocy pobieranej z sieci energetycznej (wyrażona w procentach od 0 do 100). Im większa sprawność tym mniejsze straty energii i mniejsza ilość wydzielanego ciepła. Sprawność zasilacza nie powinna być mniejsza niż 75%.
- **Poziom hałasu wentylatora** - podawany w dB (decybelach).
- **MTBF (ang. Mean Time Between Failures)** - średni czas pomiędzy awariami (podawany w godzinach).Ustalany za pomocą próby statystycznej w specjalnej komorze testowej.
- **Zgodność zasilacza z normą ATX**

Certyfikat sprawności zasilacza

	Loading	80 Plus	Bronze	Silver	Gold	Platinum	Titanium
Efficiency	20%	80%	82%	85%	87%	90%	90%
	50%	80%	85%	88%	90%	92%	92%
	100%	80%	82%	85%	87%	89%	94%

Zabezpieczenia zasilacza

Zabezpieczenia zasilacza

- **OVP (ang. Over Voltage Protection)**

Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem wyjściowym. Działa na każdej linii wyjściowej zasilacza i aktywuje się, gdy napięcie jest wyższe o 15% w stosunku do wartości nominalnej. Zapobiega przeciążeniu stabilizatora, co przy długotrwałym obciążeniu mogłoby doprowadzić do uszkodzenia zasilacza.

Zabezpieczenia zasilacza

- **UVP (ang. Under Voltage Protection)**

Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych. Jest spotykane rzadziej niż OVP-zbyt niskie napięcie nie uszkadza zasilanych podzespołów(może wpłynąć negatywnie na ich stabilność)

Zabezpieczenia zasilacza

- **OCP (ang. Over Current Protection)**

Zabezpieczenie przed przeciążeniem stabilizatora. Monitoruje każdą linię zasilającą z osobna i w przypadku przeciążenia którejkolwiek z nich powoduje wyłączenie zasilacza. Wymagane jest przez normę ATX12V.

Zabezpieczenia zasilacza

- **OLP (ang. Over Load Protection)**
- **OPP (ang. Over Power Protection)**

Zabezpiecza przed przeciążeniem całego zasilacza (nie ograniczając się do poszczególnych linii).

Zabezpieczenia zasilacza

- **OTP (Over Temperature Protection)**

Zabezpieczenie przed przegrzaniem zasilacza. Przegrzanie może pojawić się podczas przeciążenia, złej cyrkulacji powietrza wynikającej np. z zakrycia wylotu zasilacza lub z powodu awarii wentylatora.

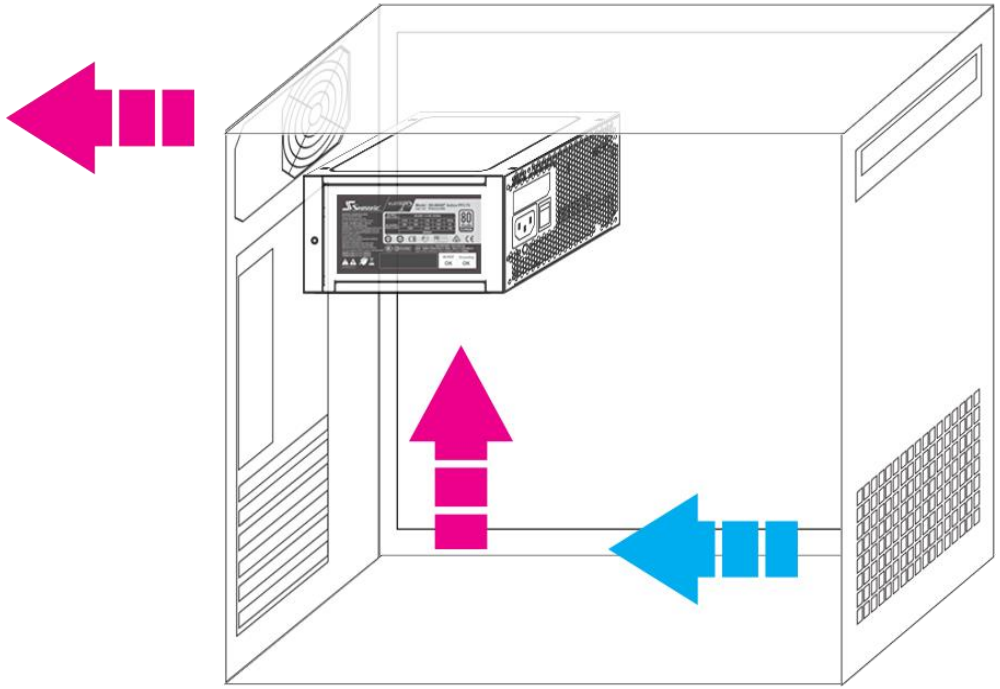
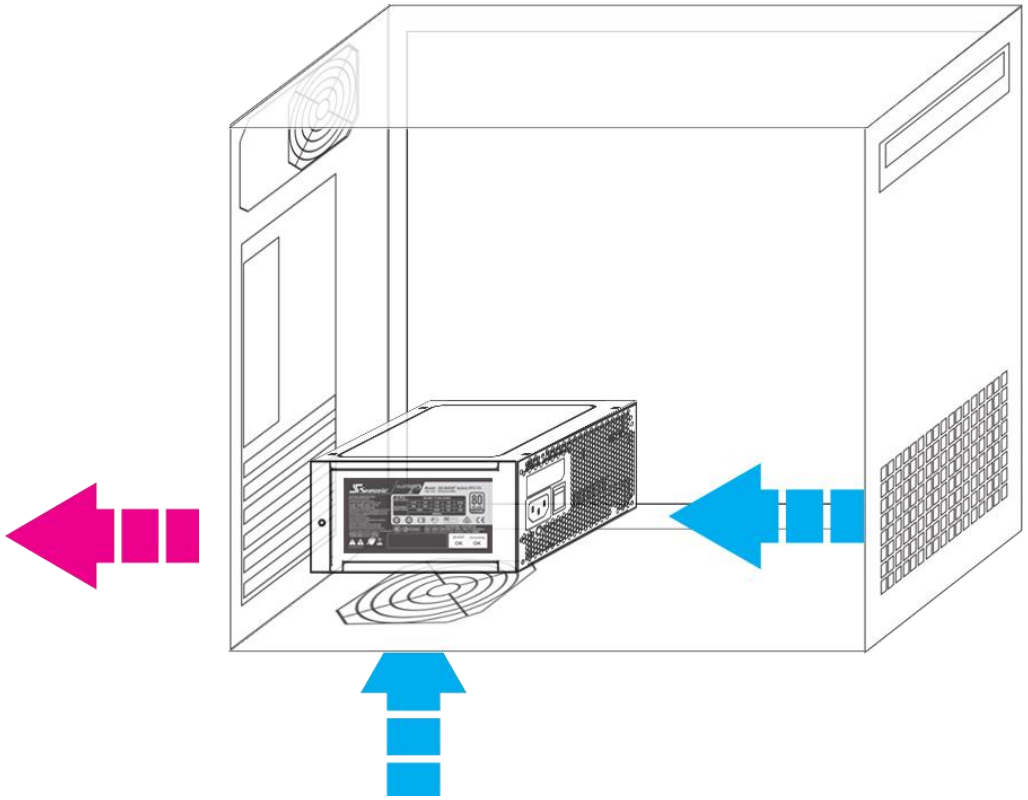
Zabezpieczenia zasilacza

- **SCP (ang. Short Circuit Protection)**

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Aktywuje się, kiedy w obwodzie zasilacza pojawi się zwarcie (czyli opór mniejszy niż 0,1Ω).

Zabezpieczenia zasilacza

- **IOVP (ang. Input Over Voltage Protection)**
- **IUVP (ang. Input Under Voltage Protection)**

Zabezpieczenie zasilacza przed zbyt wysokim lub zbyt niskim napięciem wejściowym. Stosowane głównie w zasilaczach z manualnym przełącznikiem napięcia wejściowego (115V lub 230V).

Lokalizacja zasilacza w obudowie